Problemi quantitativi e formali - Serie 1

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 45 minuti

1) La specificità determina la frequenza con la quale nel gruppo di persone sane le persone vengono effettivamente diagnosticate sane con un determinato test.

$$Specificità\ (\%):\ \frac{veri\ negativi}{veri\ negativi + falsi\ positivi}\ x\ 100$$

Calcola la specificità utilizzando le informazioni della tabella

	Test positivo	Test negativo
Malati	122	28
Sani	197	9653

(A) 96 %
(B) 97 %
(C) 98 %
(D) 99 %
(E) Nessuna delle risposte precedenti

2) Un'ambulanza parte per il luogo dell'incidente venerdì alle ore 16:25. A causa del traffico intenso, un tragitto di 5 km può essere percorso solo a 40 km/h sia all'andata che al ritorno. Per il resto del percorso fuori città, l'ambulanza può invece viaggiare a 33,3 m/s e lo fa per 15 minuti.

Calcola la velocità media dell'ambulanza.

(A) ca. 85 km/h
(B) ca. 90 km/h
(C) ca. 75 km/h
(D) ca. 22.2 m/s
(E) ca. 30.3 m/s

CC BY NC

3) Per uno studio, un campione di pazienti (n= 200) ha descritto quali sintomi ha manifestato durante un'infezione da SARS-CoV-2. Il 53% dei pazienti ha dichiarato di aver sofferto di febbre. Un terzo dei pazienti ha sofferto di tosse e uno su cinque ha lamentato dolori articolari. Il tasso di vaccinazione all'interno del campione di pazienti è del 73%.

Qual è il numero massimo di pazienti che possono aver avuto al massimo un sintomo?

(A) 106
(B) 6
(C) 97
(D) 188
(E) 53

4) In una persona sana, il valore del pH del plasma arterioso è compreso tra 7,37 e 7,45. Se il pH è al di sotto di questo intervallo, si parla di un ambiente acido, se è al di sopra, si parla di un ambiente basico. Nel caso del signor Cereghetti, al mattino è stata effettuata un'analisi dei gas nel sangue ed è stato determinato un valore di pH pari a 7,4.

Di quanto è cambiato il pH del signor Cereghetti dal mattino se a mezzogiorno sono stati misurati i seguenti valori?

Bicarbonato $\left[HCO^{-}\right]$ = 18.8 mmol/l ;
$\left[CO^{2}\right]$ = 0.19 mmol/dl

$$pH = 6.1 + log \frac{\left[HCO^{-}\right]}{\left[CO^{2}\right]}$$

$$pH = -log\left[H^{+}\right]$$

(A) Di $10^{-0.3}$ protoni in più
(B) Di 10^{-3} protoni in più
(C) Di $10^{-0.3}$ protoni in meno
(D) Di 10^{-3} protoni in meno
(E) Di 3^{10} protoni in più

CC BY NC

5) Durante lo sforzo fisico massimo, la gittata cardiaca (GC) di un atleta adulto allenato può aumentare da 5 L/min a 36 L/min.

Valgono le due seguenti correlazioni:

$$PAM - PVC = RPT \times GC \quad \text{(II)}$$
$$GC = FC \times GS \quad \text{(II)}$$

PAM: pressione arteriosa media
PVC: pressione venosa centrale
RPT: resistenza periferica totale
GC: gittata cardiaca al minuto
FC: frequenza cardiaca
GS: gittata sistolica

Supponiamo che la frequenza cardiaca raddoppi e che la gittata sistolica rimanga invariata.
Come cambia la pressione arteriosa media se la resistenza periferica totale si dimezza?

(A) Non cambia
(B) Si dimezza
(C) Raddoppia
(D) Quadruplica
(E) Nessuna delle risposte precedenti

6) In radio-oncologia, i piani terapeutici sono spesso elaborati utilizzando l'unità di misura Gray (Gy). Il Gray è un'unità di misura composta e descrive la dose di energia causata dalle radiazioni ionizzanti assorbita da un'unità di massa. L'unità di misura dell'energia è il Joule (J). Esso è definito come il lavoro compiuto per applicare una forza di un Newton per una distanza di un metro. Un Newton è a sua volta definito come la forza che deve essere esercitata per accelerare un corpo fermo di massa 1 kg a 1 m/s².

Quale unità di misura è equivalente al Gray?

(A) $\frac{m^2}{s^2}$
(B) $\frac{N \times m}{kg^2}$
(C) $\frac{kg \times m^2}{s^2}$
(D) $\frac{kg^2 \times m^2}{s^2}$
(E) Nessuna delle risposte precedenti

CC BY NC

7) Un'azienda offre tre diversi tour in barca, Tour A, B e C. Durante tutta la stagione estiva ha ricevuto un totale di 4’000 iscrizioni. Il 45% si è iscritto al tour in barca A, il 30% al tour in barca B e il restante al tour in barca C. In totale, poco prima dell'inizio dei diversi tour in barca, il 12% degli iscritti si cancella dal tour A, l'8% cancella dal tour B e il 32% si cancella dal tour C.

Quante persone hanno partecipato al tour in barca C se altre 18 persone iscrittevisi non si sono presentate alla partenza, dimenticandosi però di cancellarsi?

(A) 725
(B) 662
(C) 680
(D) 612
(E) 762

8) La forza di Coulomb (FC) descrive la forza di attrazione o rispettivamente di repulsione tra due particelle che possiedono una carica elettrica. FC dipende dalla carica e dalla distanza delle due particelle. La formula è:

$$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

ε_0 = costante dielettrica del vuoto
q_1 e q_2 sono i valori di carica elettrica, in questo esempio entrambe con segno positivo.

Come varia la forza di Coulomb (FC) se il raggio r viene dimezzato?

(A) La forza di Coulomb si dimezza
(B) La forza di Coulomb diventa 16 volte più grande
(C) La forza di Coulomb diventa 4 volte più grande
(D) La forza di Coulomb diventa 16 volte più piccola
(E) La forza di Coulomb varia unicamente se anche gli altri parametri cambiano.

9) In un circuito elettrico, 3 resistenze sono collegate in parallelo. La prima resistenza ha 10 ohm [Ω], la seconda 15 Ω e la terza 12 Ω. Il reciproco della resistenza totale di un circuito è la somma dei reciproci di tutte le resistenze.

Qual è la resistenza totale di questo circuito elettrico?

(A) 4 Ω
(B) 8 Ω
(C) 3 Ω
(D) $\frac{103}{310}$ Ω
(E) $\frac{5015}{1550}$ Ω

10) Una società di incontri per single ha 50'000 membri. Supponiamo che ogni giorno si iscrivano 1'500 nuovi membri, dopo che la società ha cancellato ogni giorno il 10% delle persone già iscritte perché hanno trovato un partner.

Quanti membri perde la società dei single il quinto giorno? Nota: il primo giorno non vengono aggiunti nuovi membri, ma la società perde comunque il 10% dei suoi membri in quel giorno. Arrotondare il risultato a un numero intero.

(A) 3'627
(B) 3'362
(C) 3'544
(D) 3'886
(E) 4'096

11) Il numero di infezioni da virus in una città è di 5'000 il giorno x. Il numero di infezioni è proporzionale alla densità della popolazione, alla sua dimensione e al numero di persone già infette. È anche inversamente proporzionale al numero di portatori di mascherine. Il giorno x, la dimensione della popolazione è di 100'000 abitanti, la densità di popolazione è di 5'000 abitanti/km^2 e metà degli abitanti indossa una mascherina.

Sia la costante di proporzionalità 0.5 x 10^{-3}. Qual è il numero di persone infettate al giorno x?

(A) 10'000
(B) 15'000
(C) 1'200
(D) 1'500
(E) 1'000

CC BY NC

12) In una gara di pasticceria, 3 persone competono l'una contro l'altra. L'obiettivo è preparare il maggior numero possibile di muffin. Il vincitore riceve un premio. Alla fine sono stati preparati 10 muffin in totale. Massimo ha preparato la metà dei muffin di Laura e Tommaso un terzo dei muffin di Massimo.

Quanti muffin ha preparato Tommaso?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

13) Nel dipartimento di emergenza di un grande ospedale universitario, sono necessari tre medici senior addestrati, due medici specializzandi e un medico assistente per un turno notturno (12 ore). In media vengono trattati 100 pazienti durante un turno. Uno specialista può trattare due pazienti e un medico specializzando può trattare solo un paziente all'ora. Un medico assistente impiega il doppio del tempo per curare un paziente rispetto a un medico specializzando.
Ora, due medici senior sono assenti e possono essere sostituiti solo da medici specializzandi e assistenti.

Quanti membri del personale sono necessari per coprire almeno un turno di notte?

(A) Tre medici assistenti e due medici sotto-assistenti.
(B) Due medici assistenti e un medico sotto-assistente
(C) Due medici assistenti e tre medici sotto-assistenti
(D) Quattro assistenti
(E) Un assistente e quattro sotto-assistenti

CC BY NC

14) Gli stent (tubi sottili) sono spesso utilizzati per riaprire le arterie coronarie stenotiche (ostruite). Una tipica complicanza a lungo termine del trattamento con stent è la cosiddetta ristenosi in-stent, ovvero il restringimento di ≥ 50% di uno stent impiantato.
Se la velocità del flusso in un vaso coronarico è di 60 mm/s in condizioni normali, qual è la velocità del flusso sanguigno nella ristenosi in-stent? Si noti che l'area della sezione trasversale è inversamente proporzionale alla velocità del flusso in un recipiente.

(A) 30 mm/s
(B) 12 cm/s
(C) 300 mm/s
(D) 3 cm/s
(E) 120 cm/s

15) Una coltura batterica cresce del 20% ogni 6 minuti in un terreno nutritivo contenente lattato. Poiché la crescita non è abbastanza rapida, si passa a un terreno nutritivo contenente glucosio dopo 12 minuti. Ora la coltura cresce del 30% ogni 4 minuti.

Quanto tempo ci vuole affinché la coltura si triplichi? (Quale soluzione si avvicina di più?)

(A) 24 min
(B) 28 min
(C) 20 min
(D) 16 min
(E) 32 min

16) Semplifica la seguente frazione:

$$\frac{\frac{34^2}{34^6}}{\frac{17^{-4}}{(15+2)^4}} \cdot (3^2)^4$$

(A) 128
(B) $\sqrt{2}$
(C) 16
(D) 1
(E) 256

CC BY NC

17) 1’500 mL di una soluzione di glucosio con una concentrazione di 0,5 g/L vengono mescolati con 1’000 mL di acqua. Poi la miscela viene mescolata con 2’000 mL di una nuova soluzione di glucosio in modo che la concentrazione risultante sia di 0,4 g/L.

Qual è la concentrazione della seconda soluzione di glucosio?

(A) 1,0 g/L
(B) 0,75 g/L
(C) 0,125 g/L
(D) 0,525 g/L
(E) 0,55 g/L

18) Le fibre nervose possono essere suddivise in diverse classi in base alla velocità di conduzione e al diametro. Il grado di mielinizzazione determina la velocità di conduzione. In generale, più una fibra nervosa è mielinizzata, più la sua velocità di conduzione è elevata.
Le fibre C conducono potenziali d'azione a 188 cm/s. Le fibre Aβ conducono a circa 252 km/h, le fibre Aα a 82 m/s, le fibre A□ a 107,7 km/h.

Quale affermazione **non** è vera?

(A) Le fibre Aβ sono leggermente più lente rispetto alle fibre Aα
(B) Le fibre Aα sono più veloci di oltre il 25% rispetto alle fibre Aβ
(C) Le fibre C sono quasi esattamente 16 volte più lente delle fibre A□
(D) Le fibre A□ sono più lente delle fibre Aβ
(E) Tra i tipi di fibre nervose qui menzionati, le fibre Aα sono quelle che sono mielinizzate maggiormente.